

Efectos de la atmósfera terrestre sobre la radiación que llega del espacio

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 3
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 18 de junio de 2021

Resumen

Cuando observamos una fuente astronómica con un telescopio en la Tierra, la atmósfera afecta la radiación que recibimos. Existen maneras de caracterizar este efecto. En esta práctica aprenderemos uno de ellos. Recuerden leer la bibliografía accesible desde la Wiki de la materia ([Wiki:Unidad 3](#)).

Archivos: Ver material complementario. -

Ejercicio 1.

Investigue cuáles son las "ventanas atmosféricas" presentes en la AT. Para esto, indique los distintos componentes presentes en ella, sus proporciones, y en qué rango del espectro electromagnético producen mayor opacidad. ¿Puede identificar algún sistema de filtros que coincida con dichas ventanas?

La atmósfera terrestre es el conjunto de gases que es atraído gravitacionalmente por La Tierra de manera constante. Usualmente se la subdivide en capas, distribuidas en un rango de alturas determinado, caracterizadas por un conjunto de propiedades físicas que las diferencia entre sí. De momento, a nosotros nos interesa analizarla como un todo ya que estaremos analizando su composición para determinar sus interacciones con la radiación electromagnética que incide sobre ella.

La atmósfera terrestre está compuesta por:

- Un 78.08 % de N_2 (Nitrógeno molecular)
- Un 20.95 % de O_2 (Oxígeno molecular)
- Un 0.93 % de Argón
- 400ppmv ($mL \times m^{-3}$) de CO_2

- 18.2ppmv de Neón
- 5.5ppmv de Hidrógeno
- 5.24ppmv de Helio
- 1.72ppmv de CH_4 (Metano)
- 0.05ppmv de CO
- 0.03 – 0.02ppmv de O_3 (Ozono)

Además de vapor de agua y otros compuestos. Cada uno de ellos produce una serie de absorciones en determinados rangos de frecuencias que hacen que la atmósfera tenga principalmente tres "ventanas" que permiten recibir desde la superficie terrestre un gran porcentaje de la radiación incidente. Una de ellas abarca todo el espectro visible y parte del ultravioleta e infrarrojo cercano. La siguiente, existe alrededor de los $10\mu m$ de longitud de onda (infrarrojo) y es un tanto más opaca que la ventana en el visible. La tercer ventana existe aproximadamente entre el centímetro y los 10m de longitud de onda, por lo que permite observar las ondas de radio que inciden en la atmósfera desde la superficie terrestre. El resto de rangos del espectro electromagnético permanecen opacos debido a las absorciones o dispersiones que producen los

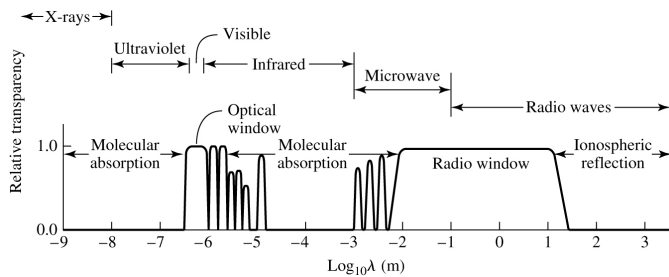


Figura 1: Transparencia relativa a la atmósfera en función de la longitud de onda de la radiación incidente. Aquí podemos observar las ventanas en el rango visible, infrarrojo y radio, junto con algunos de los causantes de la opacidad atmosférica.

elementos químicos presentes en la atmósfera, que para la astronomía desde la superficie terrestre puede sonar a desventaja pero sin esta opacidad probablemente no habría astronomía que contar. Entre los filtros de Johnson, el B y el V permiten recibir información proveniente de la ventana del visible, así como el R y el I cubren parte de la ventana del infrarrojo. En los filtros de Sloan, el g cubre la ventana del visible y los filtros r e i, la del infrarrojo. Los filtros h α están dentro de esta última ventana. $\square$

Ejercicio 2.

Suponiendo una atmósfera de capas plano paralelas, isoterma y en equilibrio hidrostático, deduzca la Ley de Bouguer:

$$m = m_0 + \kappa X, \quad (1)$$

dónde κ es el coeficiente de extinción monocromático y X es la masa de aire.

Partimos de la ecuación de transporte, teniendo en cuenta las suposiciones hechas en el enunciado:

$$I_2^\lambda = I_1^\lambda + \epsilon_\lambda(h) - a_\lambda(h)$$

Donde $I_{1,2}^\lambda$ son las intensidades entrante y saliente respectivamente del medio; $\epsilon_\lambda(h)$ la emisión intrínseca del mismo y $a_\lambda(h)$ la absorción.

Desarrollando esta última:

$$I_2^\lambda = I_1^\lambda + \epsilon_\lambda(h) - \rho(h)\kappa_\lambda(h)I_1^\lambda(h_1 - h_2)$$

Donde $\rho(h)$ es la densidad del medio, y $\kappa_\lambda(h)$ la opacidad. Ahora, despreciando la emisión propia del medio y luego evaluando para una capa infinitesimal:

$$\begin{aligned} I_2^\lambda - I_1^\lambda &= -\rho(h)\kappa_\lambda(h)I_1^\lambda(h_1 - h_2) \\ dI^\lambda &= -\rho(h)\kappa_\lambda(h)I_1^\lambda dh \end{aligned}$$

Pero esto vale sólo para radiación incidente cenital. Para un ángulo de incidencia arbitrario, hay que hacer el cambio de variable $ds = dh \sec(z)$

$$dI^\lambda = -\rho(h)\kappa_\lambda(h)I_1^\lambda dh \sec(z)$$

Integrando:

$$\begin{aligned} \int_{I_1}^{I_2} \frac{dI^\lambda}{I^\lambda} &= - \int_{h_1}^{h_2} \rho(h)\kappa_\lambda(h) dh \sec(z) \\ \ln \left(\frac{I_2^\lambda}{I_1^\lambda} \right) &= - \int_{h_1}^{h_2} \rho(h)\kappa_\lambda(h) dh \sec(z) \end{aligned}$$

$$I_2^\lambda = I_1^\lambda e^{-\int_{h_1}^{h_2} \rho(h)\kappa_\lambda(h) dh \sec(z)} \quad (2)$$

Definimos profundidad óptica como:

$$\tau_\lambda = \int_{h_1}^{h_2} \rho(h)\kappa_\lambda(h) dh \quad (3)$$

Considerando ahora que la atmósfera terrestre está constituida por muchas sustancias con características físicas diferentes, debemos considerar un τ_i para cada una de ellas y evaluar la contribución total.

$$\tau_i(\lambda, h_0) = \int_{h_0}^H r_i(h)\rho_i(h)\kappa_i(\lambda, h) dh \quad (4)$$

Donde $r_i(h)$ es el cociente de mezcla del compuesto en la masa de aire.

Así,

$$\tau(\lambda, h_0) = \sum_i \tau_i(\lambda, h_0)$$

Teniendo esto en cuenta, volvemos a la ecuación 2 para pasar de intensidades a magnitudes monocromáticas:

$$\begin{aligned} I_2^\lambda &= I_1^\lambda e^{-\tau_\lambda \sec(z)} \\ -2.5 \log \left(\frac{I_2^\lambda}{I_1^\lambda} \right) &= -2.5 \log \left(I_1^\lambda e^{-\tau_\lambda \sec(z)} \right) \\ -2.5 \log \left(\frac{I_2^\lambda}{I_1^\lambda} \right) &= -2.5 \log(I_1^\lambda) + 2.5 \log(e) \tau_\lambda \sec(z) \\ m_{\text{obs}} &= m_0 + 2.5 \log(e) \tau_\lambda \sec(z) \end{aligned}$$

Por último, llamamos coeficiente de extinción $k = 2.5 \log(e) \tau_\lambda$ y X a la masa de aire, que por el momento la aproximamos como $X = \sec(z)$. Reemplazando en el paso anterior, tenemos la ley de Bouguer:

$$m_{\text{obs}} = m_0 + kX \quad (5)$$

$\square$

Ejercicio 3.

Idee una forma observacional de verificar la validez de esta ley.

Para verificar la Ley de Bouguer podemos observar una estrella durante una noche fotométrica, es decir, una en la cual nuestro coeficiente de extinción no cambia, de forma que gracias a la rotación terrestre cambie su posición relativa en el cielo, causando que cambie la masa de aire entre la estrella y el observador y así encontrar un coeficiente de extinción que sea capaz de ajustar apropiadamente nuestras observaciones. ☐

Ejercicio 4.

Verifique la ley de Bouguer. Para ello mida las magnitudes instrumentales en un conjunto de imágenes obtenidas en el Complejo Astronómico El Leoncito, San Juan, en noviembre de 2015. Determine la pendiente de la ecuación de la Ley de Bouguer para cada uno de los filtros disponibles.

- Despliegue una de las imágenes en el DS9. Identifique las estrellas estándares del campo de T Phoenicis (TPHE), comparando con las indicadas en el trabajo de Landolt (1992).
- Inspeccione una de las imágenes (imexamine), determine las coordenadas cartesianas (x, y) y anótelas en un archivo.
- Utilice la tarea phot para determinar las magnitudes instrumentales de cada estrella en cada imagen. Determine los parámetros que definen la apertura donde se hará la fotometría estelar y el anillo donde se define el fondo o cielo.
- Genere las tablas necesarias para verificar la Ley de Bouguer.

Siguiendo el procedimiento indicado en el enunciado logramos llevar las observaciones hechas a T Phoenicis desde el Complejo Astronómico El Leoncito a una serie de magnitudes instrumentales corregidas por fotometría de apertura para, teniendo en cuenta varias observaciones separadas por un determinado período de tiempo, verificar la Ley de Bouguer para los filtros v, b y r de Johnson. Luego de determinar las coordenadas en la imagen de las estrellas estándares desde el DS9 y tabularlas

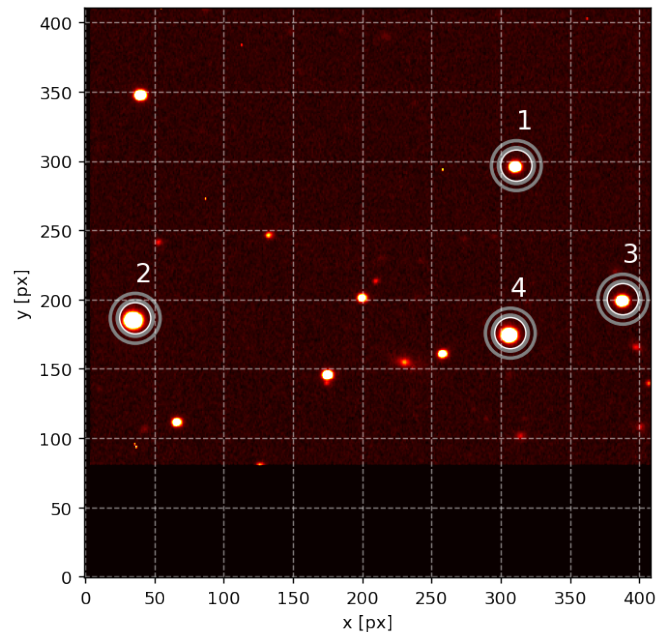


Figura 2: Estrellas estándares del campo de T Phoenicis. Esta imagen corresponde a la observación 1 en el filtro v de Johnson.

en el notebook, utilizamos círculos y anillos de diámetros elegidos según las curvas de crecimiento en intensidad recibida (ver figura 2), para así corregir las magnitudes instrumentales de las estrellas en los filtros antes mencionados según su fotometría de apertura.

Tomando la intensidad media del cielo ($\langle I_C \rangle$), que calculamos de la siguiente forma:

$$\langle I_C \rangle = \frac{\text{Intensidad total en el anillo}}{\text{Área del anillo}}$$

La multiplicamos por el área del círculo que recolecta la información de la estrella para así restársela a la intensidad de la estrella y obtener el flujo corregido:

$$I_S = I_A - \langle I_C \rangle * \text{Área del círculo}$$

Donde I_S es el flujo de la estrella e I_A el flujo medido inicialmente en el círculo. Luego, utilizando 25 como término independiente, calculamos la magnitud instrumental:

$$m_{\text{ins}} = 25 - 2.5 \log(I_S) \quad (6)$$

Luego de obtener las magnitudes de las 4 estrellas en los 5 filtros para 3 observaciones diferentes, podemos poner a prueba la Ley de Bouguer (ecuación 5). En ella, $m_{\text{obs}} = m_{\text{ins}}$ dada por la ecuación 6, m_0 será la magnitud de la estrella fuera de la atmósfera para el filtro sobre el cual se esté trabajando, la cual se obtendrá a partir del ajuste de Bouguer, y X será la

masa de aire que viene incluida en la metadata de la imagen astronómica. De esta forma, nuestro parámetro a determinar será el coeficiente de extinción κ , y el mismo será la pendiente de la recta de ajuste. Las masas de aire varían según el filtro y la observación que se esté considerando, por lo que no serán tabuladas en este documento. Pero se puede observar que, utilizando los datos que muestran las tablas 1 y 2, se puede poner la magnitud de las estrellas en función de la masa de aire como muestra la figura 3 y la Ley de Bouguer ajusta bastante bien los valores obtenidos. Notar que, para la estrella 3 los coeficientes de extinción son valores negativos no esperados (ver tabla 2), por lo que no serán tenidos en cuenta de ahora en adelante. Esto puede deberse a que la estrella 3 se encuentra muy cerca del borde de la imagen y el método falla. $\square$

Ejercicio 5.

Analice los resultados que obtuvo del ajuste de los parámetros m_0 y κ para cada uno de los filtros. Tenga en cuenta los errores de cada parámetro: ¿Puede sacar alguna conclusión acerca del coeficiente de opacidad de la atmósfera? ¿el resultado es el mismo para cada estrella?

Si observamos con detalle la tabla 2 podremos notar que el parámetro κ varía de filtro a filtro pero da valores muy parecidos cuando comparamos los de las 3 estrellas (recordemos, excluimos la estrella 3 del análisis) en un único filtro. Por lo que podemos concluir que éste depende de la longitud de onda en la que se esté observando (así como también de las características de la atmósfera al momento de realizar la observación) y por lo tanto podemos definir un coeficiente de extinción promedio que sea común a todas las estrellas presentes en el campo con el que estuvimos trabajando. De esta forma:

$$\langle \kappa_{\text{filtro}} \rangle = \frac{\kappa_1 + \kappa_2 + \kappa_4}{3}$$

Donde los subíndices del lado derecho corresponden a una estrella determinada. Los resultados fueron:

$$\begin{aligned} \langle \kappa_u \rangle &= 0.545 \pm 0.093 \\ \langle \kappa_b \rangle &= 0.330 \pm 0.053 \\ \langle \kappa_v \rangle &= 0.189 \pm 0.014 \\ \langle \kappa_r \rangle &= 0.170 \pm 0.001 \\ \langle \kappa_i \rangle &= 0.116 \pm 0.025 \end{aligned} \quad (7)$$

$\square$

Ejercicio 6.

Compare los resultados obtenidos con los publicados en Baume et al. (2017, ver Tabla 1).

Los datos registrados en el Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía para estas mismas observaciones fueron los siguientes:

$$\begin{aligned} u_2 &= 0.54 \pm 0.03 \\ b_2 &= 0.33 \pm 0.03 \\ v_2 &= 0.20 \pm 0.02 \\ r_2 &= 0.19 \pm 0.06 \\ i_2 &= 0.17 \pm 0.10 \end{aligned} \quad (8)$$

La comparación de 7 con 8 nos dice que los valores que acabamos de calcular concuerdan lo suficiente con los que calculó el equipo de Baume originalmente, ya que los que nosotros obtuvimos caen dentro del margen de error que ellos consideraron. $\square$

Referencias

- Baume, G., Coronel, C., De Bórtoli, B., et al.: 2017, *Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía La Plata Argentina* **59**, 46
- Landolt, A. U.: 1992, *AJ* **104**, 340

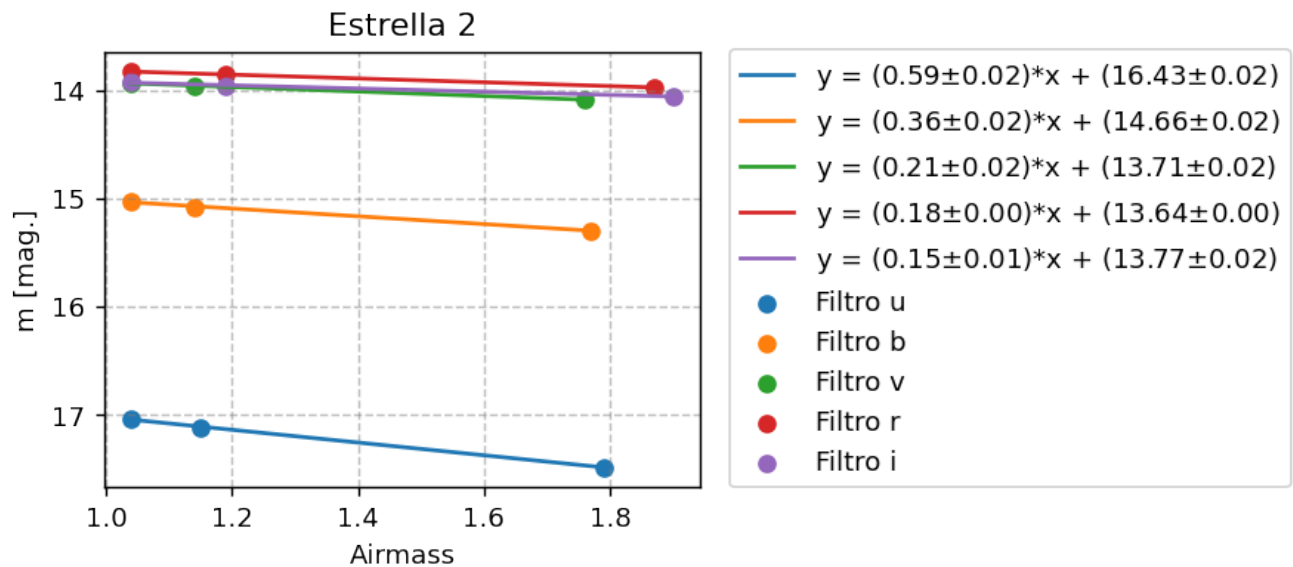


Figura 3: Mediciones de masa de aire y magnitud para la estrella 2, junto con los correspondientes ajustes por Bouguer, para los 5 filtros de Johnson. Notar que, a medida que aumenta la masa de aire, las magnitudes para los 5 filtros aumentan (como es de esperarse).

Estrella	Coordenadas[px]		Magnitudes				
	X	Y	filtro u	filtro b	filtro v	filtro r	filtro i
1	311.29	296.65	19.37 ± 0.13	17.41 ± 0.12	16.08 ± 0.03	15.82 ± 0.0	15.87 ± 0.03
2	36.09	186.47	16.43 ± 0.02	14.66 ± 0.02	13.71 ± 0.02	13.64 ± 0.0	13.77 ± 0.02
3	388.16	200.24	17.74 ± 0.23	17.37 ± 0.25	16.47 ± 0.11	18.30 ± 0.48	19.70 ± 0.69
4	306.93	175.75	20.26 ± 0.23	16.74 ± 0.07	14.47 ± 0.01	13.83 ± 0.0	13.44 ± 0.06

Tabla 1: Coordenadas y magnitudes (con airmass = 0) de las estrellas Estándar del campo TPHE, calculadas para las imágenes de la noche del 28/11/2015 tomadas desde Casleo

Estrella	Coeficientes de extinción				
	K_u	K_b	K_v	K_r	K_i
1	0.58 ± 0.10	0.35 ± 0.09	0.17 ± 0.02	0.17 ± 0.0	0.09 ± 0.02
2	0.59 ± 0.02	0.36 ± 0.02	0.21 ± 0.02	0.18 ± 0.0	0.15 ± 0.01
3	-0.47 ± 0.16	-0.98 ± 0.19	-0.45 ± 0.08	-1.81 ± 0.34	-2.56 ± 0.48
4	0.47 ± 0.17	0.28 ± 0.05	0.19 ± 0.01	0.16 ± 0.0	0.11 ± 0.04

Tabla 2: Coeficientes de extinción de las estrellas Estándar del campo TPHE según la ley de Bouguer para la noche del 28/11/2015 desde Casleo